TECH CHALLENGE FASE 03 - IA SCIENTIST

Antecipar para alfabetizar

Inteligência de dados para priorizar os municípios com risco de não atingir a meta de alfabetização

ARTHUR ALEXANDRE · FIAP/Postech

Quem ficará abaixo da meta?

5.232

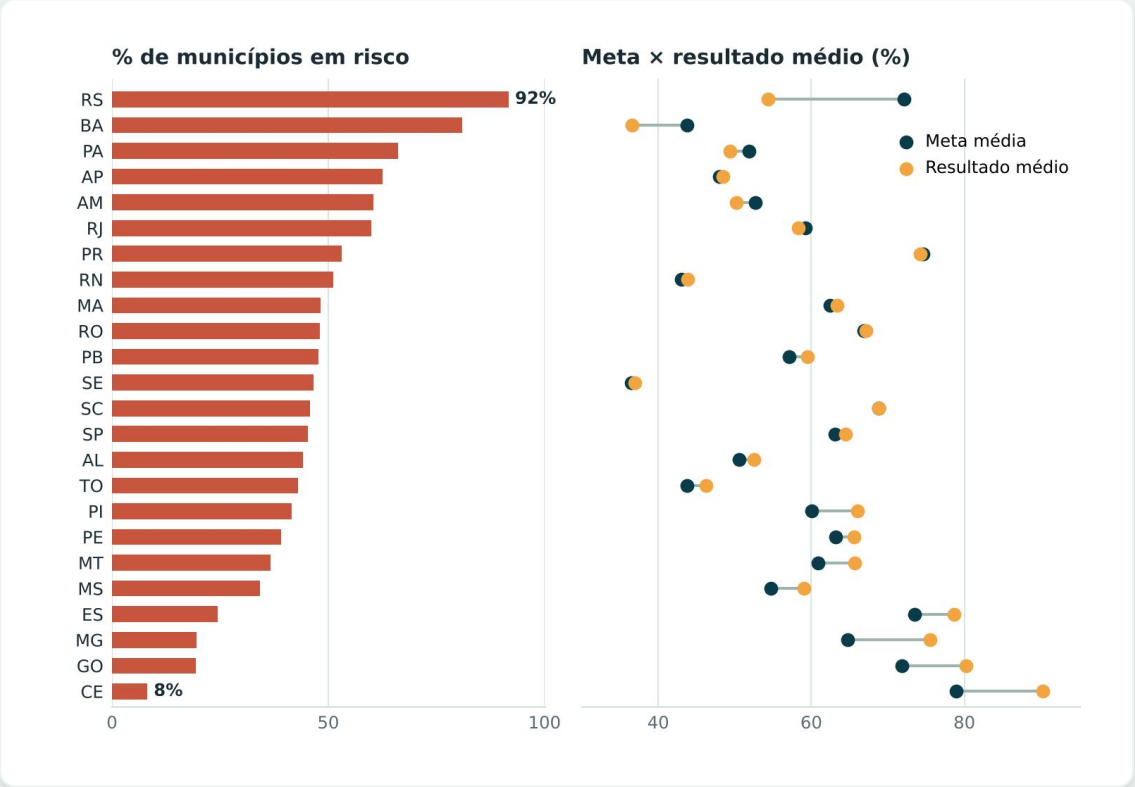
municípios com meta e resultado em 2024

46%

não atingiram a meta de alfabetização

8% a 92%

risco entre estados (CE × RS)



Como o modelo funciona



Dados

Resultados da Fase 2 + IBGE, INEP, Atlas e FUNDEB: 66 variáveis de contexto



Modelo

Gradient Boosting com desempenho de 2023 e contexto para prever meta



Ranking

Probabilidade de risco para cada município, pronta para priorização

O que o modelo entrega

0,71

ROC-AUC no teste

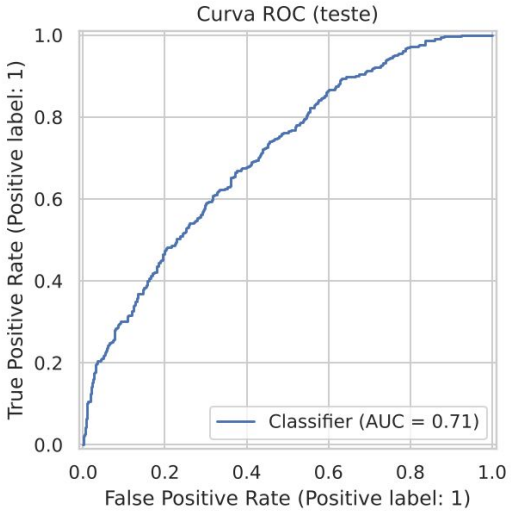
Se pegarmos dois municípios, um que ficou abaixo da meta e outro que atingiu, o modelo acerta qual dos dois tem mais risco em cerca de 71% das vezes.

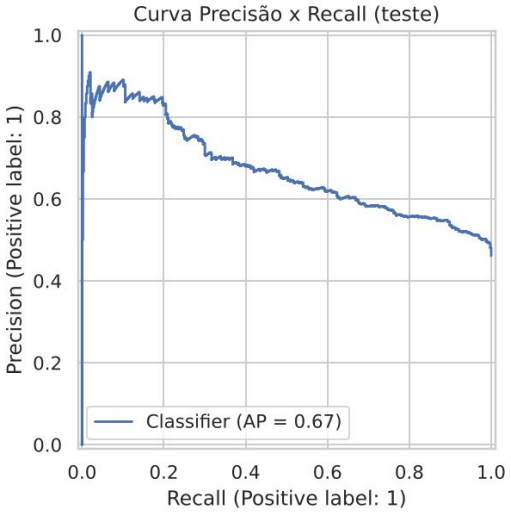
88%

dos municípios em risco identificados

0,57

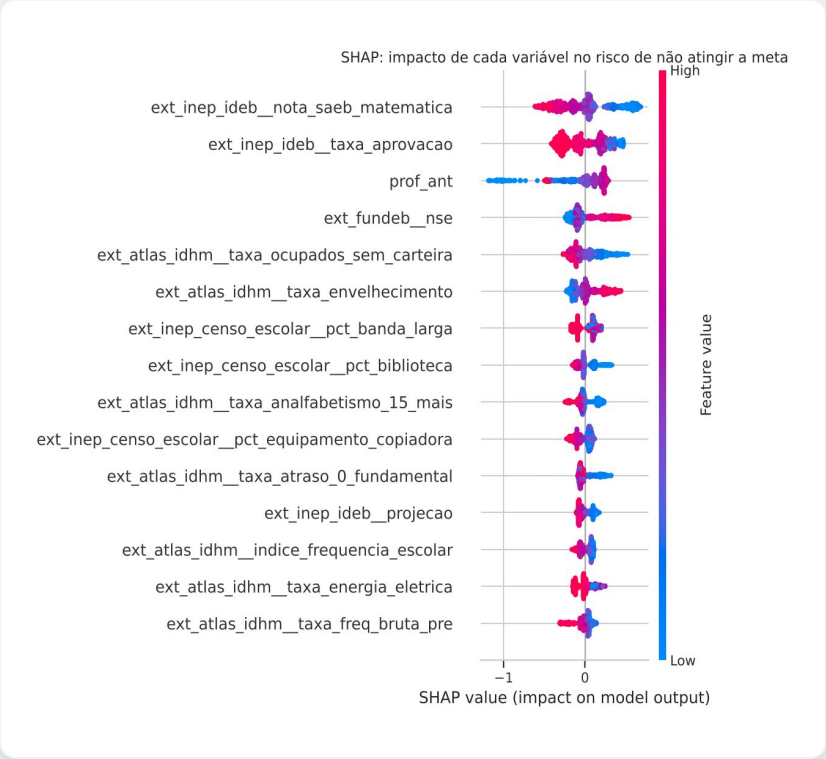
ROC-AUC em municípios nunca vistos



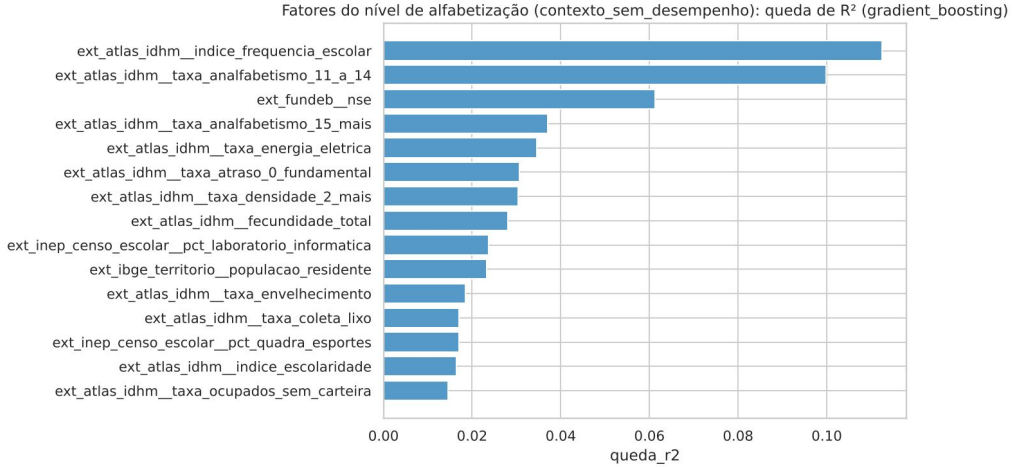


- **Precisão (eixo vertical):** dos municípios que o modelo apontou como em risco, quantos realmente estavam. Mede o quanto os alertas são confiáveis.
- **Recall (eixo horizontal):** dos municípios que realmente estavam em risco, quantos o modelo encontrou. Mede o quanto escapa.

O que pesa no risco



O que explica o aprendizado



Sem usar notas do SAEB, o contexto explica cerca de 37% da variação no nível de alfabetização.

- Frequência escolar
- Analfabetismo de 11 a 14 anos
- Nível socioeconômico (NSE)
- Infraestrutura dos domicílios

São associações, não causas.

Como apoia a política pública

Priorizar

649 municípios com índice de vulnerabilidade acima de 70% em 2025

Monitorar

Reexecutar o pipeline a cada edição do indicador e acompanhar o risco

Revisar metas

Onde o risco previsto fica abaixo do real (RS), a meta merece auditoria

Agir nas causas

Frequência escolar e vulnerabilidade social como frentes de apoio

Limites e próximos passos

Apenas dois anos de dados — Não há validação temporal verdadeira.

Estados nunca vistos — ROC-AUC cai para 0,57: cautela em estados novos.

Próximo: mais anos de dados e CadÚnico.

Uma ferramenta de triagem para priorizar apoio, não um veredito sobre gestões.